

# Git2: Branches und Remotes

---

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Neues Feature entwickeln/ausprobieren

A---B---C master

# Neues Feature entwickeln/ausprobieren

A---B---C master

1. `git branch wuppie`
2. `git checkout wuppie` oder `git switch wuppie`

A---B---C master, wuppie

...

        D wuppie  
       /  
A---B---C master

## Problem: Fehler im ausgelieferten Produkt

1. `git checkout master`
2. `git checkout -b fix`
3. Änderungen in `fix` vornehmen ...



## Fix ist stabil: Integration in *master*

1. `git checkout master`
2. `git merge fix` => **fast forward** von `master`
3. `git branch -d fix`

```
      D wuppie
      /
A---B---C master
      \
      E fix
```

=>

```
      D wuppie
      /
A---B---C---E master
```

## Feature weiter entwickeln und Integration in *master*

1. `git checkout master`

2. `git merge wuppie`

=> Kein *fast forward* möglich: Git sucht nach gemeinsamen Vorgänger + neuer Commit

```
      D---F  wuppie
      /
A---B---C---E  master
```

=>

```
      D---F  wuppie
      /      \
A---B---C---E---G  master
```

# Konflikte beim Mergen

```
$ git merge wuppie  
Auto-merging hero.java  
CONFLICT (content): Merge conflict in hero.java  
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

# Konflikte beim Mergen

```
$ git merge wuppie
Auto-merging hero.java
CONFLICT (content): Merge conflict in hero.java
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

```
<<<<<< HEAD:hero.java
public void getActiveAnimation() {
    return null;
=====
public Animation getActiveAnimation() {
    return this.idleAnimation;
>>>>>> wuppie:hero.java
```



## Rebasen: Verschieben von Branches

```
      D---F  wuppie
      /
A---B---C---E  master

=>

      D---F  wuppie
      /      \
A---B---C---E---G  master
```

# Rebasen: Verschieben von Branches

```
      D---F  wuppie
      /
A---B---C---E  master    =>      D---F  wuppie
                                /      \
A---B---C---E---G  master
```

```
git rebase master wuppie
```

```
      D'---F'  wuppie
      /
A---B---C---E  master
```

## Erinnerung: Clonen kann sich lohnen => Remote-Branches

```
https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture
```

```
---C---D---E  master
```

=> `git clone https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture`

```
./Prog2-Lecture/  (lokaler Rechner)
```

```
---C---D---E  master
```

```
    ^origin/master
```

## Eigener und entfernter *master* entwickeln sich weiter ...

```
https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture
```

```
---C---D---E---F---G  master
```

```
./Prog2-Lecture/  (lokaler Rechner)
```

```
---C---D---E---H  master  
      ^origin/master
```

# Änderungen vom Remote holen und Branches lokal zusammenführen

```
https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture
```

```
---C---D---E---F---G  master
```

=> `git fetch origin`

```
./Prog2-Lecture/  (lokaler Rechner)
```

```
---C---D---E---H  master
```

```
\
```

```
F---G  origin/master
```

Beispiel für Zusammenführen (merge und push), Anmerkung zu fast forward merge

- Anlegen von Branches mit `git branch`
- Umschalten der Workingcopy auf anderen Branch: `git checkout` oder `git switch`
- Mergen von Branches und Auflösen von Konflikten: `git merge`
- Verschieben von Branches mit `git rebase`
- Änderungen vom Server holen: `git fetch <remote>`
- Lokalen Branch auffrischen: `git merge <remote>/<branch>`
- Eigene Änderungen hochladen: `git push <remote> <branch>`



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

